

Domácí úkol č. 2 – Úloha 2.1

Zadání

(2.1) Ať $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 . $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\}$

Řešení: Dle věty 8.50 víme, že pokud je báze $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ vzhledem ke skalárnímu součinu $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ortonormální, pak skalární součin libovolných dvou vektorů $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ je roven standardnímu skalárnímu součinu jejich souřadnic vzhledem k této bázi: $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = [\mathbf{x}]_B^T \cdot [\mathbf{y}]_B$.

Pro vektor $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T$ hledáme souřadnice $\mathbf{a} = (a_1, a_2)^T$ takové, že $\mathbf{x} = a_1 \mathbf{b}_1 + a_2 \mathbf{b}_2$. V maticovém zápisu to vypadá následovně:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \implies \mathbf{x} = B\mathbf{a}$$

kde $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$. Pro získání souřadnic $\mathbf{a} = [\mathbf{x}]_B$ stačí provést úpravu $\mathbf{a} = B^{-1}\mathbf{x}$.

Inverzní matice k B je:

$$B^{-1} = \frac{1}{1 \cdot 7 - 3 \cdot 2} \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Souřadnice vektorů $\mathbf{x}$ a $\mathbf{y}$ v bázi B jsou tedy:

$$[\mathbf{x}]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix}, \quad [\mathbf{y}]_B = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}.$$

Nyní dle věty 8.50 dopočítáme skalární součin:

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle &= [\mathbf{x}]_B^T [\mathbf{y}]_B = (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (-2x_1 + x_2)(-2y_1 + y_2) \\ &= (49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2) + (4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + x_2y_2) \\ &= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2. \end{aligned}$$

Závěr: Hledaný vzorec je $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$.